



@shimi_mohamaddost

حاصل ضرب یونی، اثر دما و معیار اسیدی-بازی

شیمی دوازدهم • خودیونش آب و Kw

تعادل خودیونش آب خالص

گرماگیر $\Delta H > 0$



فرآیند خودیونش گرماگیر است؛ با افزایش دما تعادل به راست می‌رود.

آب خنثی در ۲۵°C

pH = 7

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M \rightarrow pH = 7$$

غلظت هر دو یون برابر ۱۰^{-۷} مولار است.

قانون Kw در دمای ۲۵°C

در دمای ثابت

$$Kw = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

در هر محلول آبی – اسیدی، بازی یا خنثی – در دمای ثابت ۲۵°C همواره ثابت است.

اثر افزایش دما ($T > 25^\circ C$)

$Kw > 10^{-14}$

$$\Delta H > 0 \rightarrow T \uparrow \rightarrow Kw \uparrow \rightarrow pH < 7$$

در آب داغ pH کمتر از ۷ می‌شود، اما آب همچنان خنثی است چون $[OH^-] = [H^+]$ باقی می‌ماند.

رابطه غلظت و pH

معیار اسیدی، خنثی و بازی – مقایسه غلظت یون‌ها

$$[H_3O^+] > [OH^-] > 10^{-7} \Rightarrow pH < 7 \mid pOH > 7 \quad [H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \Rightarrow pH = 7 \mid pOH = 7 \quad [OH^-] > [H_3O^+] > 10^{-7} \Rightarrow pH > 7 \mid pOH < 7$$

pOH < 7

در هر دمایی اگر $[OH^-] = [H^+]$ باشد محیط خنثی است، حتی اگر مجموع pH + pOH کمتر از ۱۴ باشد.

@shimi_mohamaddost

روابط لگاریتمی، فرمول سریع نماد علمی و لگاریتم‌های پرکاربرد

شیمی دوازدهم • مقیاس لگاریتمی pH

تعریف ریاضی مقیاس pH

لگاریتم منفی غلظت

$$pH = -\log[H^+] \mid [H^+] = 10^{-pH}$$

pH منفی لگاریتم غلظت یون هیدرونیوم است.

تعریف pOH

رابطه مشابه

$$pOH = -\log[OH^-] \mid [OH^-] = 10^{-pOH}$$

همان تعریف لگاریتمی، این بار برای یون هیدروکسید.

رابطه pH و pOH در ۲۵°C

فقط در ۲۵°C

$$pH + pOH = 14$$

این مجموع از Kw می‌آید و فقط در دمای ۲۵°C برابر ۱۴ است.

فرمول تستی سریع نماد علمی

بدون ماشین حساب

$$pH = b - \log a \mid [H^+] = 2 \times 10^{-4} \rightarrow pH = 4 - 0.3 = 3.7$$

با داشتن a و b در نماد علمی، pH بدون ماشین حساب به دست می‌آید.

قانون تغییر ۱۰ برابری

$\Delta pH = n$

$$\Delta pH = n \rightarrow \text{برابر } 10^n$$

هر ۱ واحد تغییر pH معادل ۱۰ برابر تغییر غلظت هیدرونیوم است؛ ۲ واحد = ۱۰۰ برابر.

لگاریتم‌های کلیدی کنکور

حفظی

$$\log 2 \approx 0.3 \mid \log 3 \approx 0.48 \mid \log 5 \approx 0.7 \mid \log 7 \approx 0.85$$

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b \mid \log(a/b) = \log a - \log b$$

@shimi_mohamaddost

بازه تغییر رنگ شناساگرها و مراحل تفکیک H_2SO_4 و H_3PO_4

شیمی دوازدهم • شناساگرها و اسیدهای چندپروتون دار

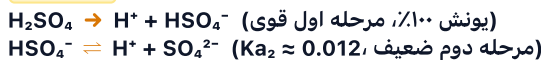
جدول شناساگرهای اسید و باز

بازه تغییر رنگ

نام شناساگر	رنگ در محیط اسیدی	محدوده تغییر رنگ	رنگ در محیط بازی
لیتموس (تورنسل)	قرمز	۵ تا ۸	آبی
متیل اورانژ (نارنجی)	قرمز ($pH < 3.1$)	۳.۱ تا ۴.۴	زرد ($pH > 4.4$)
فنل فتالین	بی‌رنگ ($pH < 8.2$)	۸.۲ تا ۱۰	ارغوانی / صورتی
برومتیمول بلو	زرد (اسیدی)	۶ تا ۷.۶ – خنثی: سبز	آبی (بازی)

سولفوریک اسید (H_2SO_4)

دو مرحله‌ای



فسفریک اسید (H_3PO_4)

سه مرحله‌ای

$$Ka_1 \gg Ka_2 \gg Ka_3$$

علت: جدا کردن یون مثبت H^+ از ذره‌ای که دارای بار منفی است به انرژی و جاذبه بیشتری نیاز دارد.

@shimi_mohamaddost

دام‌های رقیق‌سازی، pH منفی و مقایسه رسانایی

شیمی دوازدهم • نکات طلایی و تله‌های کنکور

محدودیت رقیق‌سازی با آب

رقیق‌سازی بی‌نهایت

pH اسید با رقیق کردن بی‌نهایت هیچ‌گاه بزرگ‌تر از ۷ نمی‌شود (حداکثر به ۷ میل می‌کند)؛ pH باز هیچ‌گاه کمتر از ۷ نمی‌شود.

افزودن ۱۰ برابر آب به اسید

حجم ۱۰ برابر

$$[H^+] \div 10 \rightarrow pH + 1$$

اسید قوی: pH دقیقاً ۱ واحد افزایش می‌یابد. اسید ضعیف: به دلیل شیف‌لوشاتلیه و تولید H^+ جدید، افزایش pH کمتر از ۱ واحد است (مثلاً ۰.۵ واحد).

خنثی‌شدن اسید و باز

نقطه هم‌ارزی

$$n(H^+) = n(OH^-)$$

در نقطه هم‌ارزی خنثی‌شدن کامل، شمار مول‌های H^+ با مول‌های OH^- برابر است.

غلظت‌های حدی و pH منفی

HCl بالای ۱ مولار

$$1M \text{ اسید قوی} \rightarrow pH = 0 \mid 1M \text{ تکهیدروکسید} \rightarrow pH = 14, pOH = 0$$

اسیدهای بسیار غلیظ مانند HCl بالای ۱ مولار دارای $[H^+] < 1M$ و pH منفی هستند؛ مقیاس pH فقط به ۰ تا ۱۴ محدود نیست.

رسانایی محلول‌ها با pH برابر

اسید قوی و ضعیف

اگر اسید قوی و ضعیف pH یکسانی داشته باشند، غلظت اسید ضعیف بسیار بیشتر است، اما شمار یون‌های H^+ در هر دو برابر است.

رابطه pH و pOH با دما

در هر دمایی

در هر دمایی، اگر $[OH^-] = [H^+]$ باشد محیط خنثی است، حتی اگر مجموع pH + pOH کمتر از ۱۴ باشد.